TD-MTH 221, SMESTRE 3

PROESSEUR DJIBIBE MOUSSA ZAKARI
Département de Mathématiques
Faculté Des Sciences
Université de Lomé
mdjibibe@tg.refer.org

1 Intégrales généralisées

Exercices 1.1
Soit f une fonction continue bornée sur $[0,\ +\infty[$.

1. *Démontrer que les intégrales $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{1+x^2}\,dx$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(\frac{1}{x})}{1+x^2}\,dx$ sont convergentes.*
2. *Démontrer qu'elles sont égales.*
3. *Application : pour $n \geq$, calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^n)}\,dx$ et $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^n}{(1+x^2)(1+x^n)}\,dx$*

Exercices 1.2
1. *Soit $f \in C(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell_0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell_1$.*
   (a) *Montrer la convergence et calculer la valeur de $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (f(t+1) - f(t))\,dt$.*
   (b) *En déduire la valeur de $J = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (\arctan(t+1) - \arctan(t))\,dt$.*
2. *Soient $a,\ b$ deux nombres réels. Etudier la nature de l'intégrale $\Delta(a,b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{at}\cos(bt)\,dt$.*
3. *Montrer que l'intégrale $A = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2+\sqrt{t}}$ converge et calculer sa valeur.*

Exercices 1.3
1. *Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^+)$ telle que f' soit monotone sur $\mathbb{R}^+$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ existe et finie. Prouver que pour $a > 0,\ b > 0$ l'intégrale de Frullani*

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x}\,dx = (\ell - f(0))\ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

2. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit f_n la fonction définie sur $[0,+\infty[$ par : $f_n(x) = (1+x^n)^{\frac{1}{n}}$.*
   (a) *Etudier la convergence uniforme sur $[0,+\infty[$ de la suite $(f_n)_{n\geq 1}$.*
   (b) *Montrer que la suite $\left(\displaystyle\int_0^2 f_n(x)\,dx\right)_{n\geq 1}$ converge et calculer sa limite.*

Exercices 1.4

1. *Etudier la convergence des intégrales suivantes :*

(a) $I_1 = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\sin\left(\frac{1}{x}\right)\,dx$ *(b)* $I_2 = \displaystyle\int_{\frac{3}{\pi}}^{+\infty} \ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)\,dx$ *(c)* $I_3 = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-|x|}\,dx$

2. *Déterminer la nature des intégrales suivantes*

(a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ *(c)* $\displaystyle\int_2^{+\infty} (\ln x)^{-\ln x}$ *(e)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{x^{\frac{5}{3}}}\,dx$

(b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + x^2e^{-x}}$ *(d)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x+\sin x}{x^3+\sin x}$ *(f)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x-1}\,dx$

3. *Déterminer la nature et effectuer le calcul des intégrales suivantes*

(a) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right)\,dx$ *(c)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,dx$ *(e)* $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{chx}\,dx$

(b) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\,dx$ *(d)* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x=3)}$

Exercices 1.5

1. *Soit* $f : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, *continue et telle que* $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(t)\,dt$ *converge.*

   Montrer que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt$ *converge.*

   On pourra pour cela considérer une primitive F *de* f *sur* $[1, +\infty[$ *et examiner son comportement au voisinage de* $+\infty$.

2. *Etudier la nature des intégrales généralisées suivantes :*

(a) $\displaystyle\int_0^1 x^n lnx dx,\ n \in \mathbb{N}$

(b) $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x(x+b)}, a > 0,\ b > 0$

(c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^2}\,dx,$

(d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+e^x)(1+e^{-x})}.$

(e) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

(f) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{x^{\frac{5}{3}}}$

(g) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{(x-1)(x^4+1)}}\,dx$

(h) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan}{x}x^2\,dx$

(i) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}\,dx$

(j) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x+e^{-x}}\,dx$

(k) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1}\,dx$

(l) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x}}{\sqrt{x}}\,dx$

(m) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^{\frac{3}{2}}}\,dx$

(n) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}\,dx$

(o) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}}\,dx$

(p) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\cos x + \sqrt{x}}\,dx$

3. *Etudier la convergence des intégrales suivantes, en fonction des paramètres* $\alpha > 0$ *et* $\beta \in \mathbb{R}$.

(a) $I_1 = \displaystyle\int_1^{+\infty} \left(1 - \sqrt[3]{1+\frac{1}{x^\alpha}}\right)\,dx$

(b) $I_2 = \displaystyle\int_{\frac{1}{\pi}}^{+\infty} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \sin\frac{1}{x^\alpha}\right)\,dx$

(c) $I_3 = \displaystyle\int_{-\infty}^{\pi} \alpha^x\,dx$

(d) $I_4 = \displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x}\,dx$

4. *Soit* $f : [a, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ *est une fonction continue et positive telle que* $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = 0$, *montrer que* f *est identiquement nulle*

5. *Soient* $\alpha \in \mathbb{R}^*$ *et* $I_\alpha = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha-1}(x-1)^{\frac{1}{\alpha}}}$

   (a) *Etudier suivant les valeurs de* α, *la nature de* I_α.

   (b) *Calculer* I_2 *en utilisant le changement de variable* $t = \sqrt{x-1}$.

6. *Montrer que pour tout réel* $\alpha > 0$ *les intégrales* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}\, dx$ *et* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha}\, dx$ *convergent.*

7. *Soit* f *une fonction continue sur* $[1,\ +\infty[$ *telle que la fonction* $\displaystyle\int_1^t f(x)\, dx$ *soit bornée. Etudier la convergence de* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x}\, dx$

8. *Déterminer la nature des intégrales suivantes*

   (a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\, dt$

   (b) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t - 1}{\sin^2 t}\, dt$

   (c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1-t^2}{1-\sqrt{t}}\, dt$

   (d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^3 - 5t^2 + 1}{2t^4 + 2t^3 + t^2 + 1}\, dt$

   (e) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan t}{t}\, dt$

   (f) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}(1-t)^2}$

   (g) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{1 + \cos t + e^t}\, dt$

   (h) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt$

   (i) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t^2}{\sqrt{|t^2-1|}(\sqrt{t}+2)}\, dt$

9. *Les intégrales suivantes sont-elles convergentes ? Si oui, calculer leur valeur.*

   (a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{1+t^2}\, dt$

   (b) - $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1-e^{-t})}$

   (c) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\tan^2 t}$

   (d) $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\, dt$

   (e) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha}\, dt,\ \alpha \in \mathbb{R}$

   (f) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+\sqrt{t^2+1})^\alpha},\ \alpha \in \mathbb{R}$

   (g) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$

10. *Soit* $f \in C^0([a,b], \mathbb{R})$ *avec* $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.

    (a) *Déterminer la nature de l'intégrale* $\displaystyle\int_a^b \frac{f(t)}{\sqrt{(b-t)(t-a)}}\, dt$

    (b) *On suppose* $f(b) \neq 0$. *Déterminer la nature de l'intégrale* $\displaystyle\int_a^b \frac{f(t^2)\ln(t-a)}{(b-t)^2}\, dt$.

11. *Soit* $f \in C^0([0,1], \mathbb{R})$. *On suppose que* f *est dérivable en* 0, *et que* $f(0) = 0$.

    (a) *Montrer que l'intégrale* $\displaystyle\int_0^1 \frac{f(t)}{t^{\frac{3}{2}}}\, de$ *est convergente.*

    (b) *On suppose que* $f'(0) \neq 0$. *Montrer que l'intégrale* $\displaystyle\int_0^1 \frac{f(t)}{t^2}\, dt$ *est divergente.*

12. *Soit* $I = -\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}(1-t)^{\frac{3}{2}}}\, dt$.

(a) *Montrer que* I *est convergente.*

(b) *Calculer la dérivée de la fonction* $t \longmapsto \sqrt{\dfrac{t}{1-t}}$ *sur l'intervalle* $]0,1[$.

(c) *En déduire que* $I = 2\pi$.

13. (a) *Montrer que les intégrales* $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$ *et* $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$ *sont convergentes.*

(b) *En déduire que l'intégrale* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$ *est convergente, et sa valeur est égale à*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt = 0.$$

(c) *Soit* $a > 0$. *A l'aide d'un changement de variable approprié, en déduire que*

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2a}\ln a.$$

14. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$

(a) *Montrer que la fonction* Γ *est définie sur* $\mathbb{R}_+^*$ *et que* $\Gamma(1) = 1$.

(b) *Montrer que* $\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(c) *En déduire la valeur de* $\Gamma(n)$ *pour tout entier* $n \in \mathbb{N}^*$.

(d) *Calculer* $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

15. *Soit* $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^n e^{-t^2}\,dt$.

(a) *Montrer que la suite* $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est bien définie.*

(b) *Montrer que* $\forall n \in \mathbb{N},\ I_{n+2} = \dfrac{n+1}{2} I_n$.

(c) *En déduire la valeur de* I_n *en fonction de* n.

Remarque : On admettra que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

16. *On note* f *la fonction définie pour tout réel* $x > 0$ *par* $f(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$.

On pose pour tout entier $n \geq 1,\ I_n = \displaystyle\int_n^{+\infty} f(x)\,dx$.

(a) *Montrer que* I_n *est convergente et exprimer* I_n *en fonction de* n.

(b) *Montrer que* $I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$.

(c) *Montrer que la serie* $\sum f(n)$ *est convergente.*

17. *Donner la nature des intégrales géralisées suivantes :*

(a) $I_1 = \displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dt}{\ln t^2}$ (b) $I_2 = \displaystyle\int_{-10}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + \sqrt[5]{t^4+1}}$

18. *Discuter suivant les valeurs de* $\alpha \in \mathbb{R}$, *la nature de l'intégrale généralisée*

$$I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{t^3 - \sin t}{(2t^2+t+1)^\alpha}.$$

19. *Après avoir montrer sa convergence, calculer* $I = \int_2^{+\infty} \left(\ln(x^3-1) - \ln(x^3)\right)\, dx$.

20. *Donner une condition néssaire et suffisante sur les réels* a *et* b *pour que les intégrales suivantes existent :*

(a) $\int_1^{+\infty} \dfrac{dx}{x^a(x-1)^b}$. *(b)* $\int_0^{+\infty} e^{ax}\cos bx\, dx$ *(c)* $\int_0^{+\infty} \dfrac{\ln(1+x^a)}{x^b}\, dx$

On souhaite calculer l'intégrale généralisée $I = \int_0^{+\infty} \dfrac{\arctan x}{x^{\frac{3}{2}}}\, dx$

(a) Montrer que cette intégrale est convergente.

(b) Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{x^2+\sqrt{2}x+1}$ *est convergente et calculer sa valeur.*

(c) Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$ *la fraction rationnelle* $f(x) = \dfrac{1}{x^4+1}$ *et montrer que* $\int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{x^4+1} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$

(d) Montrer que $I = 2\int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{\sqrt{x}(x^2+1)}$ *et en déduire la valeur de* I.

2 Series de fonctions

Exercices 2.1 (Vrai ou Faux sans justification)
Déterminer si les propriétés suivantes sont vraie ou fausses.

1. *Si* $f_n \to f$ *uniformement sur* I *et si* f *est bornée sur* I, *alors chaque* f_n *est bornée sur* I.
2. *Si* $f_n \to f$, *et* $g_n \to g$ *uniformement sur* I, *alors* $f_n + g_n \to f + g$ *uniformément sur* I.
3. *Si* $f_n \to f$, *et* $g_n \to g$ *uniformément sur* I, *alors* $f_n g_n \to fg$ *uniformément sur* I.
4. *Si* (f_n) *converge uniformément sur* $[a,\ b[$ *et si la suite numérique* $(f_n(b)$ *est convergente alors la suite la suite de fonctions* (f_n) *converge uniformément sur* $[a,\ b]$.
5. *Si* $f_n \to f$ *simplement sur* I, *avec* f_n *et* f *continues, alors la convergence est uniforme sur* I.
6. *Si* f_n *et* g_n *sont continues sur* $I = [a,\ b]$, *et si* (f_n) *et* (g_n) *converge uniformément sur* I, *alors* $(f_n g_n)$ *converge uniformément sur* I.

Exercices 2.2
Soit $f_n : [0,\ 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie par* $f_n(x) = \begin{cases} n^2x(1-nx), & \text{si } x \in \left[0,\ \dfrac{1}{n}\right] \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$

1. *Etudier la limite simple de la suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$
2. *Calculer* $I_n = \int_0^1 f_n(x)\, dx$
3. *Y a t-il convergence uniforme de la suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *?*
4. *Etudier la convergence uniforme sur* $[a,\ 1]$ *avec* $a > 0$.

Exercices 2.3
Soit $u_n(x) = \dfrac{x^n}{(1-x^n)(1-x^{n+1})}$.

1. *Etudier la convergence de la série* $\sum_{k\geq 1} u_n(x)$ *selon les valeurs de* x.

2. *Soit* $x \in \mathbb{R} - \{-1,\ 1\}$. *Calculer la somme* $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k(x)$. *On pourra commencer par montrer que pour tout* $k \geq 1$, *on a* $u_k(x) = \dfrac{1}{x-1}\left(\dfrac{1}{1-x^{k+1}} - \dfrac{1}{1-x^k}\right)$.

Exercices 2.4

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite croissante de réels strictement positif tendant vers* $+\infty$.

1. *Montrer que* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-a_n x}\, dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a_n}$

2. *En déduire les sommes suivantes* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ *et* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

Exercices 2.5

Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ *une suite de nombre positifs. Considérons la suite de fonction* $(f_n)_{n\geq 1}$ *définies par*

$$f_n(x) = \begin{cases} a_n(1-nx), & x \in \left]0,\ \frac{1}{n}\right] \\ 0, & x \in \{0\} \cup \left[\frac{1}{n},\ 1\right] \end{cases}$$

1. *Montrer que la suite* $(f_n)_{n\geq 1}$ *converse simplement vers* 0 *sur* $[0,\ 1]$.
2. *Déterminer* $\displaystyle\int_0^x f_n(t)\, dt$ *pour tout* $x \in [0,\ 1]$ *et tout entier* $n > 0$.
3. *Montrer que nous pouvons choisir les réels* a_n *de sorte que pour tout* $x \in]0\ ,\ 1]$ *on ait :*
   (a) *Premier Cas :* $\lim_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(t)\, dt = +\infty$.
   (b) *Deuxième cas :* $\lim_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(t)\, dt = \ell$ *avec* $\ell \in \mathbb{R}$ *fixé a priori.*
   (c) *Troisième cas :* $\lim_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(t)\, dt = 0$
4. *Comment faut-il choisir* a_n *pour que la suite* $(f_n)_{n\geq 1}$ *converge uniformément vers* 0 *sur* $[0,\ 1]$ *? Que dire de la suite des intégrales sur* $[0,\ 1]$ *dans ce cas ?*

Exercices 2.6

On considère la suite de fonctions (f_n) *définies sur* $[0,\ 1]$ *par :* $\forall x \in [0,\ 1], \quad f_n(x) = \dfrac{n(x^3+x)e^{-x}}{nx+1}$,

et la suite de fonctions (g_n) *définie sur* $\mathbb{R}$ *par :* $g_n(x) = \dfrac{2+e^{nx}}{1+e^{nx}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

1. *Montrer que la suite de fonctions* (g_n) *converge simplement vers la fonction* g, *que l'on préciser ; mais pas uniformément.*
2. *Montrer que* (f_n) *converge simplement sur* $[0,\ 1]$ *vers une fonction* f *que l'on déterminera.*
3. *Montrer que, pour tout entier* $n \geq 1$, *et pour tout* $x \in [0,\ 1], \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \dfrac{2}{nx+1}$.
4. *Montrer que* (f_n) *converge uniformément vers* f *sur* $[\varepsilon,\ 1]$, *pour tout* $\varepsilon \in]0,\ 1[$. *Converge-t-elle uniformément sur* $[0,\ 1]$ *?*
5. *Calculer* $\lim_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\, dx$.

Exercices 2.7

1. *On considère la série entière* $\sum \dfrac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ *et on note* $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$

   (a) *Déterminer le rayon de convergence* R *de la série.*

   (b) *Préciser le domaine de définition* D_f *de* f.

   (c) *Déterminer* $f''(x)$ *sur l'intervalle de convergence.*

   (d) *En déduire l'expression de* f *sur* D_f.

2. *Utilser la méthode des séries entières pour résoudre l'équation différentielle suivante :*

$$x^2y'' + 4xy' + 2y = e^x.$$

Exercices 2.8

1. *Pour tout* $(n,\ x) \in \mathbb{N}\times]-1,\ 1[$, *on note* $f_n(x) = x^n$.

   (a) *Montrer que la série de fonction* $\sum f_n$ *converge simplement sur* $]-1,\ 1[$. *Exprimer sa somme* f *à l'aide des fonctions usuelles.*

   (b) *Montrer que la série* $\sum f_n$ *converge normalement sur tout intervalle de la forme* $[-a,\ a]$ *pour* $a \in]0,\ 1[$.

   (c) *En déduire que* f *est continue sur* $]-1,\ 1[$.

   (d) *Montrer que la série* $\sum f_n'$ *est normalement convergente sur* $[-a,\ a]$. *En déduire que* f *est dérivable sur* $]-1,\ 1[$, *et exprimer* f' *sous la forme d'une série.*

   (e) *Exprimer la fonction* $x \longmapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$ *sous la forme d'une série, puis exprimer la série* $\sum nx^n,\ x \in]-1,\ 1[$ *à l'aide des fonctions usuelles.*

   (f) *Exprimer la série* $\sum \dfrac{x^n}{n},\ x \in]-1,\ 1[$ *à l'aide des fonctions usuelles.*

2. *Soit* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *la suite de fonctions définie sur* $\mathbb{R}^+$ *par* $f_n(x) = \dfrac{e^{-nx}}{1+n^2}$.

   (a) *Déterminer le domaine de définition de la somme* $f = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$.

   (b) *Montrer que* f *est continue sur son domaine de définition.*

   (c) *Montrer que* f *est dérivable sur* $]0,\ +\infty[$.

3. *Soit* (f_n) *la suite de fonctions définies sur* $\mathbb{R}^+$ *par* $f_n(x) = \dfrac{x}{n(n+x)}$.

   (a) *Montrer que la série* $\sum f_n$ *converge simplement sur* $\mathbb{R}^+$ *et normalement sur tout intervalle de la forme* $[0,\ a],\ a > 0$.

   (b) *On note* f *sa somme. Montrer que* f *est continue sur* $\mathbb{R}^+$.

4. *On note maintenant*

$$u_n = \int_0^1 f_n(x)\,dx.$$

(a) *Montrer que la série* $\sum u_n$ *est convergente.*

(b) *Calculer* u_n.

(c) *En déduire que la suite* v_n *définie par*

$$v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log(n+1).$$

est convergente.

5. *Soit* $n \in \mathbb{N}^*$, *et soit* f_n *la fonction définie sur* $[0, +\infty[$ *par :* $f_n(x) = (1+x^n)^{\frac{1}{n}}$.
   (a) *Etudier la convergence uniforme sur* $[0, +\infty[$ *de la suite* $(f_n)_{n\geq 1}$.
   (b) *Montrer que la suite* $\left(\int_0^2 f_n(x)\,dx\right)_{n\geq 1}$ *converge et calculer sa limite.*
6. *Pour tout entier* n *positif, soit* f_n *la fonction définie sur* $[0, +\infty[$ *par*

$$f_n(x) = \sqrt{n^2 + 2nx + 1} - n.$$

   (a) *Déterminer la limite simple* f *de la suite* (f_n).
   (b) *Montrer que la suite* (f_n) *converge uniformement sur tout intervalle* $[0, a]$
   (c) *La suite* (f_n) *converge-t-elle uniformement sur* $[0, +\infty[$
7. *Soit* $n \in \mathbb{N}$, *et soit* u_n *la fonction définie sur* $[0, +\infty[$ *par :* $u_n(x) = \dfrac{x + \cos n}{x + 2^n}$.
   (a) *Montre que la serie de terme général* u_n *converge simplement.*
   (b) *Montrer que* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ *définit une fonction dérivable sur* $[0, +\infty[$.
   (c) *Calculer* $f'(0)$.
8. *Soient* $a \in \mathbb{R}$ *et* $n \in \mathbb{N}$, *et soit* f_n *la fonction définie sur* $\mathbb{R}$ *par*

$$f_n(x) = \frac{nx^3 + a}{nx^2 + 1}.$$

   (a) *Déterminer l'ensemble des nombres* a *pour lesquels la suite* $(f_n)_{n\geq 0}$ *converge uniformement sur* $\mathbb{R}$
   (b) *En déduire que la suite* $\left(\int_0^1 \dfrac{nx^3}{nx^2+1}\,dx\right)_{n\geq 0}$
9. *Pour tout entier* $n \geq 0$ *et pour tout réel* x *on pose* $f_n(x) = \dfrac{nx^3}{1 + nx^2}$.
   (a) *Trouver la limite simple* f *de la suite de fonction* $(f_n)_{n\geq 0}$.
   (b) *Calculer la norme infinie de* $f_n - f$. *La suite* $(f_n)_{n\geq 0}$ *converge-t-elle uniformement vers* f *sur* $\mathbb{R}$ *?*
   (c) *Trouver la limite de la suite* $\left(\int_0^2 f_n(x)\,dx\right)_{n\geq 0}$
10. *Soient* $n \in \mathbb{N}$, *et* f_n f_n *la fonction définie sur* $\mathbb{R}^+$ *par*

$$f_n(x) = \frac{x}{x + 2^n}.$$

(a) *Montre que la serie de terme général* u_n *converge simplement.*

(b) *Montrer que* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ *définit une fonction dérivable sur* $[0, +\infty[$.

(c) *Calculer* $f'(0)$.

(d)

(e) *Montrer que* f *est de classe* C^∞ *sur* $\mathbb{R}^+$.

11. *Soient* $a > 0$, *et* $n \in \mathbb{N}$. *On définit sur* $[0, +\infty[$ *la fonction* f_n *définie par* $f_n(x) = x^a e^{-nx}$.

(a) *Calculer la somme* $f(x)$ *de la série de terme général* $f_n(x)$.

(b) *Montrer que la série de terme général* f_n *converge normalement si et seulement si* $a > 1$.

(c) *Déterminer la limite en* 0 *de* $f(x)$, *et comparer cette limite à* $f(0)$. *Qu'en déduit-on sur la convergence uniforme de la série ?*

(d) *Montrer que la série de terme général* f_n *converge uniformement localement sur* $]0, +\infty[$.

12. *Soient* $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *continue et* $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie par* $f_n(x) = x^n f(x)$.

(a) *Former une condition nécessaire et suffisante sur* f *pour que la suite de fonction* f_n *converge uniformement sur* $[0,1]$.

(b) *Montrer que la serie de fonction de terme général* $f_n(x)$ *converge uniformement sur* $[0,1]$ *si et seulement si,* $f(1) = 0$ *et* f *dérivable en* 1 *avec* $f'(1) = 0$.

13. *Soient* $\alpha \in \mathbb{R}$ *et* $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie par*

$$f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n.$$

(a) *Etudier la limite simple de* f_n.

(b) *Pour quels* $\alpha \in \mathbb{R}$, *y a-t-il convergence uniforme ?*

14. *Pour* $n \geq 0$, *et* $x > 0$, *on pose* $f_n(x) = \dfrac{(-1)^n}{n!(x+n)}$

(a) *Montrer que* $\sum f_n$ *converge pour tout* $x \in]0, +\infty[$. *Notons* f *la somme somme de cette série de fonctions.*

(b) *Montrer que, pour tout* $a > 0$, $\sum f_n$ *converge normalement sur* $[a, +\infty[$.

(c) *En déduire que* f *est continue sur* $\mathbb{R}_+^*$.

(d) *Montrer que* f *est dérivable sur* $\mathbb{R}_+^*$.

(e) *Exprimer* f' *sous forme d'une série.*

(f) *Calculer* $f(1)$ *et* $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

(g) *Montrer que*

$$xf(x) = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x}{(n+1)!(x+1+n)}$$

$$f(x+1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{(n+1)!(x+1+n)}$$

(h) *Déduire que* $xf(x) - f(x+1) = \dfrac{1}{e}$.

(i) *Déduire que* $f(x)$ *est équivalent à* $\dfrac{1}{x}$ *en* 0^+.

15. *On considère la série de fonction*

$$\sum_{n\geq 1} f_n(x) \quad \textbf{avec} \quad f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^3}, \quad \textbf{et} \quad f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(a) *Montrer que cette série convergente pour tout* $x \in \mathbb{R}$.

(b) *Montrer que la fonction* f *est continue sur* $\mathbb{R}$.

(c) *Montrer que*

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}.$$

(d) *Montrer que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}.$$

(e) *Montrer que*

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2} \right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

3 Series entières

Exercices 3.1
On considère la fonction f *définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = \arctan\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.

1. *Calculer* $f'(x)$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$.
2. *Déterminer le développement de* f' *en série entière autour de* 0, *en précisant le rayon de convergence.*

3. *Déterminer le développement de* f *en série entière autour de* 0, *en précisant le rayon de convergence.*

Exercices 3.2
1. *Déterminer le rayon de convergence de la série entière* $\sum_{n\geq 1} a_n x^n$ *où* (a_n) *est la suite déterminée par* $a_0 = \alpha,\ a_1 = \beta$ *et* $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$ *pour tout* $n \in \mathbb{N}$.

2. *Développer en série entière au voisinage de* 0 *les fonctions suivantes. On préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue.*

(a) $f(x) = \ln(1 + 2x^2)$,

(b) $g(x) = \dfrac{x^2 + x - 3}{(x-2)^2(2x-1)}$, *avec* $a \neq 0$.

Exercices 3.3
Déterminer toutes les fonctions développables en série entière au voisinage de 0 *qui sont solution de léquation différentielle*

$$x^2(1-x)y'' - x(1+x)y' + y = 0.$$

Exercices 3.4

On considère l'équation différentielle : $x(x^2+1)f''(x) - 2(x^2+1)f'(x) + 2xf(x) = 0$, *avec les conditions intiales* $f(0) = f^{(3)}(0) = 1$.

1. *Utiliser l'équation différentielle pour calculer* $f'(0)$.
2. *Déterminer le développement en série entière de la fonction solution.*
3. *Préciser le rayon de convergence, ainsi que le comportement au bord.*
4. *On considére la série entière :* $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)(2n-1)} x^{2n+1}$

   Déterminer le rayon de convergence et le comportement au bord. On note $S(x)$ *sa somme sur le domaine de convergence.*
5. *Calculer la somme de la dérivée* $S'(x)$.
6. *Déterminer la primitive de la fonction* $x \longmapsto x \arctan x$ *qui vaut* 0 *en* $x = 0$.
7. *En déduire une expression plus simple de* $S(x)$.
8. *En déduire* $f(x)$. *Que peut-on dire du domaine de définition de* f *?*

Exercices 3.5

1. *On considère la série entière* $\sum \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ *et on note* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$

   (a) *Déterminer le rayon de convergence* R *de la série.*

   (b) *Préciser le domaine de définition* D_f *de* f.

   (c) *Déterminer* $f''(x)$ *sur l'intervalle de convergence.*

   (d) *En déduire l'expression de* f *sur* D_f.

2. *Utilser la méthode des séries entières pour résoudre l'équation différentielle suivante :*

$$x^2y'' + 4xy' + 2y = e^x.$$

Exercices 3.6

On considère l'équation différentielle $y'' + xy' + y = 1$. *On cherche l'unique solution de cette équation vérifiant* $y(0) = y'(0) = 0$.

1. *Supposons qu'il existe une série entière* $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ *de rayon de convergence strictement positif solution de l'équation. Quelle relation de récurrence doit vérifier la suite* (a_n) *?*
2. *Calculer explicitement* a_n *pour chaque* n. *Quel est le rayon de convergence de la série entière obtenue ?*
3. *Exprimer cette série entière à l'aide des fonctions usuelles.*

Exercices 3.7

1. *Déterminer le rayon de convergence de :*

   (a) $\sum_{n\geq 0} \frac{n^2+1}{3^n} z^n$

   (b) $\sum_{n\geq 0} e^{-n^2} z^n$

   (c) $\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n^2} z^{2n}$

   (d) $\sum_{n\geq 0} \frac{n^n}{n!} z^{3n}$

   (e) $\sum_{n\geq 0} n! z^n$

   (f) $\sum_{n\geq 0} C_{2n}^n z^n$

   (g) $\sum_{n\geq 0} \frac{(3n)!}{(n!)^3} z^n$

   (h) $\sum_{n\geq} (\sqrt[n+1]{n+1} - \sqrt[n]{n}) z^n$

   (i) $\sum_{n\geq 0} \sin(n) z^n$

(j) $\sum_{n\geq} \frac{\sin n}{n^2} z^n$ (m) $\sum_{n\geq 0} \frac{(3n)!}{(n!)^3} z^n$ (o) $\sum_{n\geq 0} \sin(n) z^n$

(k) $\sum_{n\geq 0} n! z^n$ (p) $\sum_{n\geq} \frac{\sin n}{n^2} z^n$

(l) $\sum_{n\geq 0} C_{2n}^n z^n$ (n) $\sum_{n\geq} (\sqrt[n+1]{n+1} - \sqrt[n]{n}) z^n$

2. *On pose* $I_n = \int_1^{+\infty} e^{-t^n}\, dt$ *pour* $n \in \mathbb{N}^*$
   (a) *Déterminer la limite de* (I_n)
   (b) *Donner un équivalent de* (I_n)
   (c) *Déterminer le rayon de convergence* R *de la serie entière de terme général* $I_n x^n$. *Etudier sa covergence en* R *et en* R.
3. *On considère la fonction* f *définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = \arctan\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.
   (a) *Calculer* $f'(x)$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}$.
   (b) *Déterminer le développement de* f' *en série entière autour de* 0, *en précisant le rayon de convergence.*
   (c) *Déterminer le développement de* f *en série entière autour de* 0, *en précisant le rayon de convergence.*
4. *Soit* (a_n) *une suite complexe. On suppose que* $\sum a_n x^n$ *a rayon de convergence*
   (a) *Déterminer les rayons de convergence de* $\sum (a_n \ln n) x^n$ *et* $\sum (a_n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}) x^n$.
   (b) *Donner un équivalent simple de* $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n$ *quand* $x \to 1^-$
5. *On pose* $a_n = \int_n^{+\infty} \frac{tht}{t^2}\, dt$ *pour* $n \in \mathbb{N}^*$
   (a) *Etudier la convergence de la serie de terme général* $u_n(x) = a_n x^n$ *pour* x *réel. On note* $f(x)$ *la somme de cette serie entière.*
   (b) *La fonction* f *est-elle continue en* -1 *?*
   (c) *Donner un équivalent simple de* f *en* 1^-.
6. *Soit* $f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} x^n$.
   (a) *Déterminer l'intervalle de convergence de* f
   (b) *Exprimer la fonction* f *à l'aide des fonctions usuelles sur* $]-1, 1[$
   (c) *Calculer* $f(1)$ *et* $f(-1)$
7. *Pour* $n > 0$, *on pose*
$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n t\, dt$$
   (a) *Trouver la limite de* a_n
   (b) *Trouver une relation simple entre* a_{n+2} *et* a_n.
   (c) *On pose*
$$u_n(x) = \frac{a_n}{n^\alpha} x^n$$
   la nature de la serie de terme général $u_n(x)$ *en fonction de* x *et de* a.

(d) *On pose*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n.$$

Exprimer f à l'aide des formules usuelles

8. *On considère la serie entière suivante :*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

(a) *Calculer le rayon de convergence de cette serie.*

(b) *On définit pour tout x tel que $x^2 \in \mathcal{D}_f,\ s(x) = xf(-x^2)$.*

i. *Donner le domaine de définition de s.*

ii. *Montrer que s est une serie entière dont vous préciserez le terme général et le rayon de convergence.*

iii. *Préciser l'ensemble des points x où s est C^∞.*

iv. *Calculer $s"(x)$ sous forme de serie entière. En déduire une expression simple de $s(x) + s"(x)$.*

9. *Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une serie entière de rayon de convergence 1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$*

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \text{ et } g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} s_n x^n.$$

(a) *Déterminer le rayon de convergence de la serie entière définissant g.*

(b) *Pour tout $x \in]-1, 1[$, exprimer $g(x)$ en fonction de $f(x)$.*

10. *Soit la serie entière*

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n-1)\cdots 1}.$$

(a) *Trouver le rayon de convergence.*

(b) *Trouver une équation différentielle simple vérifié par S.*

(c) *En résolvant cette équation en déduire que, pour tout x réel ,*

$$S(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}}\, dt.$$

11. *Développer en série entière de des fonctions suivantes :*

(a) $f_1(x) = \ln(x^2 + 2x + 4)$.

(b) $f_2(x) = (2x+3)^{-2}$.

(c) $f_3(x) = -\dfrac{\ln(1-x)}{1-x}$.

12. *Déterminer une série entière solution de*

$$\begin{cases} y'' + xy = x^2 + x + 2 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

13. *Soit*
$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n} e^{-nx}}{n}.$$
   (a) *Montrer que* S *est continue sur* $[0,\ +\infty[$.
   (b) *Montrer que* S *est dérivable sur* $[0,\ +\infty[$.
   (c) *Calculer* $S'(x)$ *sur* $[0,\ +\infty[$. *et en déduire* $S(x)$.

14. (a) *Déterminer une série entière solution de l'équation différentielle*
$$\begin{cases} xy'' - y = x^3 + x - 1 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$
   (b) *Sur l'intervalle* $[-A,\ A]$, *établir une majoration du reste d'ordre* N *de la série majoration indépendante de* x.

15. *Convergence et somme de la série entière de terme général* $u_n(x) = \dfrac{n^2 + 4n - 1}{n!} x^n$.

16. *On pose*
$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{n(n+1)(2n+1)}.$$
Déterminer l'ensemble de défintion de f *et exprimer* f *au moyen de fonctions usuelles.*

17. *Soit* $\sum \sin^2 nx^n$ *une série entière.*
   (a) *Montrer que la série converge si* $|x| < 1$.
   (b) *Calculer la somme* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \sin^2 nx^n$, *lorsque* $x \in]-1,\ 1[$.

18. *Soit une série entière de terme général* $u_n(x) = \dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)(2n+2)}$.
   (a) *Trouver le rayon de convergence* R *de la série.*
   (b) *La série entière converge-t-elle pour* $x = R$ *?*
   (c) *Calculer*
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}.$$

19. *Chercher la série entière solution de l'équation différentielle* $y'' + xy' + y = 0$, *vérifiant les conditions* $y(0) = 1$ *et* $y'(0) = 0$.

20. *Chercher les séries entières des équations différentielles suivantes :*
   (a) $(1 + x^2)y'' + 2xy' - 2y = 2$
   (b) $(x + x^2)y'' + (3x + 1)y' + y = \dfrac{x+1}{(1-x)^3}$
   (c) $x^2y'' - x(x+6)y' + 3(x+4)y = 0$
   (d) $x^2y'' - x(x+4)y' + 2(x+3)y = 0$

21. *Soit* $\sum a_n t^n$ *une série entière de rayon de convergence* R, *et de somme* s. *On suppose que* s *est une solution de léquation différentielle* $(1 + t^2)f''(t) = 2f(t)$.
   (a) *Etablir une relation liant pour chaque* $n \in \mathbb{N}$ *les cœfficients* a_n *et* a_{n+2}.
   (b) *Déterminer la valeur de* a_4 *puis* a_{2p} *pour tout* $p > 2$.
   (c) *On suppose désormais que* $s(0) = 0$ *et* $s'(0) = 1$. *Calculer* $a_0,\ a_2$ *et la valeur de* a_{2p+1} *pour* $p \in \mathbb{N}$.

(d) *Montrer que la série* $\sum a_n t^n$ *converge normalement sur* $[-1,\ 1]$. *Quel est son rayon de convergence ?*

(e) *Posons* $g(0) = 0$, *et* $g(t) = \dfrac{s'(t) - 1}{t}$ *pour* $t \neq 0$. *Calculer la dérivée* g' *de* g *(on trouve une fraction rationnelle simple).*

(f) *Déduire de la question précédente, une expression explicite de la fonction* s.

22. *Soit* a *un nombre réel. On considère l'équation :*

$$(E) \quad xy'' + y' + xy = 0, \quad y(0) = a.$$

On cherche une solution de (E) *sous la forme d'une série entière* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

(a) *Montrer que* $a_0 = a$.

(b) *Trouver une relation de récurrence entre les cœfficients* a_n.

(c) *Montrer que, pour tout* $k \geq 0$, *on a* $a_{2k+1} = 0$.

(d) *Exprimer* a_{2k} *en fonction de* a.

(e) *En déduire que* (E) *admet une unique solution développable en série entière sur* $\mathbb{R}$.

4 Série de Fourier

Exercices 4.1

Soit f *la fonction périodique de période* 2 *vérifiant* $f(x) = x - x^3$ *pour tout* $x \in]-1,\ 1]$.

1. *Déterminer les coefficients de Fourier de* f.
2. *En déduire la somme de la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

Exercices 4.2

Soit $f\ :\ \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *une fonction* $2\pi-$ *periodique telle que* $f(x) = \pi - |x|$ *sur* $]-\pi,\ \pi]$.

1. *Calculer la série de Fourier trigonométrique de* f.
2. *La série converge-t-elle vers* f *?*

Exercices 4.3

Soient $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ *et* $f\ :\ \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *la fonction* $2\pi-$ *périodique définie par :* $f(x) = \cos(\alpha x)$ *sur* $]-\pi,\ \pi]$.

1. *Déterminer les cœfficients de Fourier* a_n *et* b_n *de* f
2. *En déduire des sommes* $\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2 - \alpha^2}$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2 - \alpha^2}$
3. *En déduire enfin la valeur de* $\sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2}$
4. *Pour tout* $x \neq \pi\mathbb{Z}$, *montrer l'égalité* $\dfrac{\cos x}{\sin x} = \dfrac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^2 - \pi^2 n^2}$

Exercices 4.4

Soit $f\ :\ \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *la fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi[$ *par* $f(x) = chx$.

1. *Desssiner la gtaphe de* f *sur l'intervalle* $[-3\pi,\ 3\pi]$.
2. *Calculer les coefficients réels de Fourier de* f.
3. *Pour quelles valeur de* $x \in \mathbb{R}$, *a-t-on* $Sf(x) = f(x)$ *?*
4. *Calculer les sommes des séries numériques suivantes*

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2+1}$. *(b)* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$. *(c)* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n^2+1)^4}$.

Exercices 4.5
Soient $\alpha\in]0,\ \pi[$ *et* f *la fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi]$ *par* $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leq\alpha\\ 0, & \text{sinon}\end{cases}$

1. *Etudier la série de Fourier de* f *ainsi que sa convergence.*
2. *Que vaut la somme de cette série pour* $x=0$, *pour* $x=\alpha$ *?*
3. *Calculer* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2}$

Exercices 4.6
Soit f *une fonction* $2\pi-$ *périodique, impaire telle que* $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<\pi\\ 0, & x=\pi\end{cases}$

1. *Calculer les coefficients de Fourier trigonomértriques de* f.
2. *Etudier la convergence (simple, uniforme) de la sérier de Fourier de* f.
3. *En déduire les valeurs des sommes :*

(a) $S_1=\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}$ *(c)* $S_3=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$

(b) $S_2=\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}$ *(d)* $S_4=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

Exercices 4.7
On considère la fonction $f,\ 2\pi-$ *période définie oar* $f(x)=\begin{cases}\pi-x, & 0<x<2\pi\\ 0, & x=0\end{cases}$

1. *Calculer les coefficients de Fourier exponentiels de* f. *En déduire les coefficients de Fourier trigonométriques de* f.
2. *Montrer que pour tout* $x\in]0,\ 2\pi[$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(nx)}{n}=\frac{\pi-x}{2}$.
3. *Montrer que* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.
4. *On considère* F, *la primitive de* f *nulle en* 0. *Montrer que* F *est* $2\pi-$ *périodique, continue et* C^1 *par morceaux.*
5. *Calculer les coefficients de Fourier de* F.
6. *Montrer que* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$.

Exercices 4.8
Soit $f\ :\ \mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ *la fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi[$ *par* $f(x)=chx$.

1. *Desssiner la gtaphe de* f *sur l'intervalle* $[-3\pi,\ 3\pi]$.
2. *Calculer les coefficients réels de Fourier de* f.
3. *Pour quelles valeur de* $x\in\mathbb{R}$, *a-t-on* $Sf(x)=f(x)$ *?*
4. *Calculer les sommes des séries numériques suivantes*

(a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$. *(b)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$. *(c)* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n^2+1)^4}$.

Exercices 4.9

1. *Soient* $\alpha \in]0,\ \pi[$ *et* f *la fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi]$ *par* $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \alpha \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$
   (a) Etudier la série de Fourier de f *ainsi que sa convergence.*
   (b) Que vaut la somme de cette série pour $x = 0$, *pour* $x = \alpha$ *?*
   (c) Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2}$

   Soit f *une fonction* $2\pi-$ *périodique, impaire telle que* $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & x = \pi \end{cases}$
   (a) Calculer les coefficients de Fourier trigonomértriques de f.
   (b) Etudier la convergence (simple, uniforme) de la sérier de Fourier de f.
   (c) En déduire les valeurs des sommes :

   i. $S_1 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ *iii.* $S_3 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

   ii. $S_2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$ *iv.* $S_4 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

2. *Soit* f *une fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi[$ *par* $f(x) = |x|$.
   (a) Développer en série de Fourier f.
   (b) En déduire

   i. $A = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *ii.* $B = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$

3. *On considère la fonction* $f,\ 2\pi-$ *période définie oar* $f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 < x < 2\pi \\ 0, & x = 0 \end{cases}$
   (a) Calculer les coefficients de Fourier exponentiels de f. *En déduire les coefficients de Fourier trigonométriques de* f.
   (b) Montrer que pour tout $x \in]0,\ 2\pi[$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \frac{\pi - x}{2}$.
   (c) Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
   (d) On considère F, *la primitive de* f *nulle en* 0. *Montrer que* F *est* $2\pi-$ *périodique, continue et* C^1 *par morceaux.*
   (e) Calculer les coefficients de Fourier de F.
   (f) Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

4. *Soit* f *une fonction* $2\pi-$ *périodique impaire définie sur* $[0,\ \pi]$ *par* $f(x) = x(\pi - x)$.
   (a) Développer en série de Fourier f.
   (b) En déduire

i. $A=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$ *ii.* $B=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^6}$

5. *Soit* f *une fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi[$ *par* $f(x)=x^2$.
   (a) *Développer en série de Fourier* f.
   (b) *En déduire*

i. $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$ *iii.* $C=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$ *v.* $E=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^4}$.

ii. $B=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ *iv.* $D=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}$

6. *Soit* f *une fonction* $2\pi-$ *périodique définie sur* $]-\pi,\ \pi[$ *par* $f(x)=|\sin x|$.
   (a) *Développer en série de Fourier* f.
   (b) *En déduire* $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{4n^2-1}$.
7. *Développer en série de fourier la fonction* $2\pi-$ *périodique définie par*

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in]0,\ 2\pi[\\ \\ \pi, & x=0\end{cases}$$

8. *Soit* f *de période* 2π *que* $f(x)=x^2+\pi x$ *sur* $]-\pi,\ \pi[$.
   (a) *Former le développement en série de fourier trigonométrique de* f *ainsi que la formule de Parseval pour* f.
   (b) *En déduire*

i. $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ *ii.* $B=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$

   (c) *Déduire le développement de* F *de période* 2π *telle que* $\int_0^x f(t)\,dt$.
   (d) *En déduire* $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^6}$
9. *Déterminer le développement en série de Fourier de la fonction* f *de période* 2π *telle que* $f(x)=\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}$.
   En déduire la valeur de $A=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{4n^2-1}$
10. *Soit la fonction* $f,\ 2\pi-$ *périodique définie par*

$$f(x)=\begin{cases}-\pi x, & x\in]-\pi,\ 0[\\ \\ x^2, &]0,\ \pi[\end{cases}$$

et soit $a_0+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ *son développement en série de Fourier.*

(a) *Déterminer en fonction de* a_n *et* b_n *les cœfficients des développements en série de Fourier de* $f',\ f'',\ f^3$.

(b) *En déduire pour* $n > 0$ *les valeurs de* a_n *et* b_n.

(c) *A partir du développement en série de Fourier de* f' *calculer* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

(d) *A partir du développement en série de Fourier de* f *calculer* a_0 *et* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

(e) *Déduire du développement en série de Fourier de* f' *la valeur de* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$.

11. *On se propose dans cet exercice d'étudier la convergence de la série de Fourier de la fonction impaire,* $2\pi-$ *peéridique, définie par* $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in]0,\ \pi[\\ \\ 0, & x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

(a) *Questions préliminaires :*

i. *Montrer que, pour tout* $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, *on a* $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$.

ii. *Montrer que, pour tout* $x \in \mathbb{R}$, *on a* $|\sin x - x| \leq \frac{|x|^3}{6}$.

iii. *Soit* h_n *la fonction définie sur* $[0,\ \pi]$ *par* $h_n(t) = \begin{cases} \dfrac{\sin t}{2n \sin \frac{t}{2n}}, & t \neq 0 \\ \\ 1, & t = 0 \end{cases}$

Déduire des fonctions précédentes que (h_n) *converge uniformément sur* $[0,\ \pi]$ *vers une fonction* h *que l'on précisera.*

(b) *Calculer la série de Fourier de* f *et prouver qu'elle converge simplement vers* f. *Y-a-il converge uniforme ?*

(c) *Soit* S_n *la* $(2n-1)-$ *ième somme partielle de la série de Fourier de* f,

$$S_n(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{n} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

Justifier que S_n *est dérivable sur* $\mathbb{R}$ *et que sa dérivée vérifie*

$$S_n'(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{\pi} \dfrac{\sin(2nx)}{\sin x}, & x \in \pi\mathbb{Z} \\ \\ \dfrac{(-1)^q 4n}{\pi}, & x = q\pi, \quad q \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

En déduire que S_n *présente* $(2n-1)$ *extrema locaux sur l'intervalle* $]0,\ \pi[$. *Montrer que le premier d'entre eux est un maximum et qu'il est atteint en* $x_n = \frac{\pi}{2n}$. *On posera pour la suite* $a_n = S_n(x_n)$.

(d) *Montrer que, pour tout* $x \in [0,\ \pi[$, *on a*

$$S_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2nt)}{\sin t}\, dt.$$

En déduire que $a_n = \dfrac{2}{\pi} \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2n \sin \frac{t}{2n}}$

(e) *Montrer que* $\lim_{n\to+\infty} a_n = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t}\,dt$. *On peut vérifier que* $\int_0^\pi \frac{\sin t}{t}\,dt$

12. (a) *Développer en série de Fourier la fonction* $f(x) = \dfrac{1}{x+e^a}, \quad a > 0.$

    (b) *Démontrer que, pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *et tout* $a > 0$, *on a*

$$\frac{1}{\cos x + cosha} = \frac{1}{sinha}\left(\frac{e^a}{e^{ix}+e^a} - \frac{e^{-a}}{e^{ix}+e^{-a}}\right).$$

    (c) *En déduire le développement en série de Fourier de la fonction* g *définie par :*

$$g(x) = \frac{1}{\cos x + cosha}, \quad 0.$$

13. *Soit* $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$, *et* f, *la fonction* $2\pi-$ *périodique donnée par* $\forall x \in [-\pi, \pi[, \quad f(x) = ch(\alpha x)$.

    (a) *Déterminer les c oefficients de Fourier de la fonction de* f.

    (b) *Calculer la somme de la série de Fourier de* f.

    (c) *En déduire la somme des séries :*

    i. $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\alpha^2+n^2}$. *ii.* $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2+n^2}$.

14. *Soit* f, *la fonction* $2\pi-$ *périodique donnée par* $\forall x \in]-\pi,\ \pi], \quad f(x) = e^{-x}$.

15. *Calculer les c oefficients de Fourier complexes de la fonction* f.

16. *En déduire que*

$$\frac{1}{\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{1+k^2} = \frac{1+e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}}$$

17. *Soit* f, *la fonction* $2\pi-$ *périodique définie par* $\forall x \in]-\pi,\ \pi], \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| \le \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{4}, & |x| \ge \frac{\pi}{2} \end{cases}$

    (a) *Calculer les cœfficeients de Fourier de la fonction* f.

    (b) *En déduire la somme des séries :*

    i. $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$. *ii.* $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

18. *Soit* $0 < \theta < 1$. *On pose* $\forall x \in \mathbb{E}, \quad f(x) = \dfrac{1}{1-2\theta\cos x+\theta^2}$.

    (a) *Montrer que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos nx,$$

    où

$$\forall n \ge 1, \quad \theta a_{n+1} - (1+\theta^2)a_n + \theta a_{n-1} = 0.$$

    (b) *Calculer* a_0 *et* a_1, *puis déterminer des réels* α *et* β *tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \alpha\theta^n + \frac{\beta}{\theta^n}.$$

(c) *En déduire que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \frac{1-\theta^2}{1-2\theta\cos x+\theta^2} = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} \theta^n \cos nx.$$

19. *Soit* $0 < \alpha < \pi$, *et* f, *la fonction* $2\pi-$ *périodique donnée par*

$$\forall x \in [-\pi, \pi], \quad f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \alpha \\ 0, & \textit{sinon} \end{cases}$$

(a) *Calculer les cœfficients de Fourier de la fonction* f.

(b) *Calculer la somme de la série de Fourier de* f, *et en série la somme de la série*

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(2n\alpha)}{n}$$

(c) *Calculer les sommes des séries*

i. $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\alpha)^2}{n^2}$.

ii. $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\alpha)^2}{n^2}$.

20. (a) *Domaine de définition de*

$$S(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^2 - t^2}$$

(b) *Calculer les cœfficients de Fourier* a_n *et* b_n *de* $f(x) = \cos(\alpha x)$ *définie sur* $[-\pi,\ \pi]$ *avec* $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$.

(c) *Sur quel domaine* f *coincide avec son développement en série de Fourier ?*

(d) *En déduire une expression de* $S(t)$.

21. *Soient* $a > 0,\ x$ *réel. On pose*

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + (x - 2n\pi)^2}.$$

(a) *Montrer que* f *est définie sur* $\mathbb{R}$ *et étudier sa parité.*

(b) *Montrer que* f *est développable en série de Fourier.*

(c) *Calculer, en utilisant un logiciel de calcul formel, l'intégrale*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos t}{b^2 + t^2}\, dt$$

(d) *En déduire les cœfficients de Fourier de* f.

(e) *Exprimer* f *à l'iade usuelles.*

5 Intégrales dépendant d'un paramètre

Exercices 5.1

1. *Soit* $f : x \longmapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+x^3+t^3}$.
   (a) *Montrer que* f *est définie sur* $\mathbb{R}^+$.
   (b) *A l'aide du changement de variable* $u = \frac{1}{t}$, *calculer* $f(0)$.
   (c) *Montrer que* f *est continue et croissante.*
   (d) *Déterminer* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. *Soit* $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx^2}}{1+t^3}\,dt$.
   (a) *Calculer* $g(0)$ *en réalisant le changement de variable* $t = \frac{1}{u}$.
   (b) *Etudier les variations de* g *sur son domaine de définition.*
   (c) *Etudier la limite de* g *en* $+\infty$.
3. *Soit* F *la fonction définie par :* $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)}\,dt$
   (a) *Montrer que* F *est définie et de classe* C^1 *sur* $\mathbb{R}^+$.
   (b) *Déterminer l'expression de* $F(x)$.
   (c) *Calculer* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2 t}{t^2}\,dt$.
4. *On pose, pour* $t \geq 0,\ F(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} e^{-tx}\,dx$.
   (a) *Montrer que* F *est continue sur* $[0,+\infty[$ *et tend vers* 0 *en* $+\infty$.
   (b) *Montrer que* F *est deux fois dérivable sur* $]0,+\infty[$ *et calculer* $F"(t)$.
   (c) *En déduire la valeur de* $F(0)$ *puis la valeur de l'intégrale convergente* $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$
5. *Soit* $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos(xt)\,dt$.
   (a) *Montrer que* f *est continue et dérivable pour tout* x.
   (b) *Prouver que* f *satisfait l'équation différentielle* $2f'(x) + xf(x) = 0$ *et en déduire la valeur de* f.
   (c) *Retrouver le résultat en développant le cosinus en serie entière.*
6. *On pose* $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} \ln\left(\frac{1+tx}{1-tx}\right) dt$ *avec* $|x| \leq 1$.
   (a) *Etudier la continuité de* f *sur* $[-1,1]$.
   (b) *Etudier la différentiabilité de* f *sur* $]-1,1[$.
7. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$ *et pour tout* $x > 0$, *on pose*

$$h_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2+x^4)^n}.$$

   (a) *Montrer que* h_n *est bien définie sur* $\mathbb{R}_+^*$.
   (b) *Montrer que* h_n *est continue sur* $\mathbb{R}_+^*$.
   (c) *Montrer que* h_n *est dérivable sur* $\mathbb{R}_+^*$. *et que sa dérivée vérifie :* $h_n'(x) = -4nx^3 h_{n+1}(x)$.

(d) *Calculer* $h_1(x)$.

(e) *Montrer par récurrence que* h_n *est de la forme* $h_n(x) = a_n x^{2-4n}$ *où* $a_n \in \mathbb{R}$ *vérifie une relation de récurrence que l'on précisera.*

(f) *En déduire* $h_n(x)$ *pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$.

8. *Considère l'équation différentielle* $xy''(x) + xy'(x) + y(x) = 1$. *Chercher une solution sous forme de série entière* $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.